

1. DATOS DEL PRODUCTO

Tabla 1. Datos del producto terminado.

Código de granel	CLST09507
Nombre	Quetiapina 25 mg Comprimidos Recubiertos Tiapinan 25 mg Comprimidos Recubiertos Quetiapina 25 mg MEDLEY Comprimidos Recubiertos
Principio activo	Quetiapina Hemifumarato
Forma farmacéutica	Comprimido Recubierto
Composición	Cada comprimido contiene 25 mg de Quetiapina base
Condiciones de almacenamiento	Consérvese en lugar fresco y seco, protegido de la luz y el calor excesivo.
Referencia analítica	Norma Técnica propia, USP Vigente

2. MÉTODOS DE ANÁLISIS

2.1 DESCRIPCIÓN

Examine visualmente una cantidad representativa de la muestra para color, olor, y presencia de material extraño.

2.1.1 Criterio de aceptación: Comprimido redondo biconvexo recubierto de color rosado, liso por ambas caras. Libre de partículas extrañas

2.2 IDENTIFICACIÓN

A. Espectroscopia Infrarrojo

Solución estándar: Disolver 10 mg de Quetiapina Fumarato en 10 mL de acetona. Sonicar por 10 minutos. Filtrar y evaporar el solvente. Disolver el residuo en 2 mL de cloroformo. Filtrar y usar 20 µL del filtrado para el análisis.

Solución muestra: Tomar el polvo de 10 tabletas. Disolver una cantidad de polvo equivalente a 10 mg de Quetiapina Fumarato en 10 mL acetona, evitando grandes piezas de recubrimiento de tabletas si las hay. Sonicar por 10 minutos. Filtrar y evaporar el solvente. Disolver el residuo en 2 mL de cloroformo. Filtre y use el filtrado para el análisis.

Blanco: Filtre 10 mL de acetona y evapore el solvente. Disolver el residuo usando 2 mL de cloroformo y filtre.

Procedimiento: Adicionar aproximadamente 20 µL de cada una de las muestras por separado en una ventana de transmisión de IR limpia, permitiendo que cada gota se seque antes de agregar la siguiente. Reportar el espectro.

Criterio de aceptación: El espectro de absorción IR exhibe máximos a las mismas longitudes de onda del estándar.

B. El tiempo de retención del pico principal en el cromatograma de la muestra corresponde al del pico principal en el cromatograma del estándar, tal como se obtiene en la valoración.

Criterio de aceptación: Cromatograma HPLC de la muestra similar al estándar

2.3 PESO PROMEDIO

Para Determinar el peso promedio de los comprimidos pese no menos de 20 comprimidos en una balanza analítica calibrada y calcule el peso promedio.

2.3.1 **Criterio de aceptación:** 96,2 – 111,8 mg /Comprimido Recubierto.

2.4 VALORACIÓN DE QUETIAPINA EN PRODUCTO TERMINADO

El resultado de la Valoración se toma del promedio de los 10 comprimidos analizados en la uniformidad de contenido por HPLC. El RSD de la uniformidad de contenido, no debe ser mayor al 5,0 %, en caso de ser mayor o pasar por S2, se debe montar la valoración por HPLC (método de estabilidades).

2.4.1 **Criterio de aceptación:** 22,5 - 27,5 mg/ comprimido recubierto (90,0 – 110,0 %)

2.5 UNIFORMIDAD DE UNIDADES DE DOSIFICACIÓN: *(Por Uniformidad de contenido)*

2.5.1 **Preparación Del Estándar:** Utilice el mismo empleado en la valoración de estabilidades.

2.5.2 **Preparación De La Muestra:** Tomar individualmente 10 comprimidos. Transfiera cada uno de ellos a un balón volumétrico de 100 mL, agregue 10 mL de etanol y llevar a ultrasonido hasta completa disolución (Aprox. 30 minutos). Completar a volumen con diluyente 1. Transferir una alícuota de 3 mL en un balón volumétrico de 25 mL, complete volumen con diluyente 2. Filtre a través de membrana PVDF 0.45 µm e inyecte en el cromatógrafo.

2.5.3 **Procedimiento:** Utilice las mismas condiciones que en la valoración.

2.5.4 Cálculos

$$\% \frac{\text{Quetiapina}}{\text{comp}} = \frac{A_{mta}}{A_{est}} \times \frac{P_{est}}{100} \times \frac{10\text{mL}}{100\text{mL}} \times F_p \times \frac{100\text{mL}}{25\text{mL}} \times \frac{25\text{mL}}{3\text{mL}} = 0,8686 \times 100\%$$

Repita el procedimiento para cada uno de los 10 comprimidos.

A partir de estos resultados calcule:

Promedio (x)

Desviación estándar (s)

2.5.5 **Criterio de Aceptación:** El valor de Aceptación L1 ≤ 15.

2.5.6 **Criterio de Aceptación Normal (L1)**

Obtenga el valor de Referencia (M), teniendo en cuenta que éste depende del valor promedio obtenido (X).

Criterio	Valor de referencia (M)	Valor de aceptación (VA)
si $98,5\% \leq X \leq 101,5\%$ entonces	M=X	VA=k*s
si $X < 98,5\%$ entonces	M=98,5%	VA=M-X+k*s
si $X > 101,5\%$ entonces	M=101,5%	VA=X-M+k*s

Los valores de k (Constante de aceptabilidad), están dados así:

k = 2,4 para 10 unidades

k = 2,0 para 30 Unidades

Calcule VA utilizando las formulas según sea el caso, para determinar el cumplimiento de la prueba de Uniformidad de contenido; teniendo en cuenta que L1 (Máximo valor de Aceptación permitido) es igual a 15.

2.5.7 **Segundo Criterio de Aceptación (L2)**

En el caso que el valor de aceptación (VA) sea mayor que L1, es necesario realizar la prueba sobre 20 comprimidos adicionales y calcular el valor de aceptación.

Los requerimientos son cumplidos si el valor final de aceptación de los 30 comprimidos es menor o igual a L1 y si el contenido individual de ninguna unidad es menor que $(1-L2 \times 0.01) M$ o mayor que $(1+L2 \times 0.01) M$. En este caso L2 = 25 a menos que se especifique otra cosa en la monografía individual

2.6 DISOLUCIÓN

Aparato: 2 (paletas)
Velocidad: 50 rpm
Tiempo: 30 minutos
Medio: Agua Purificada, 900 mL
Concentración final analito 13,5 ppm

2.6.1 Condiciones cromatográficas

Tabla 2. Condiciones cromatográficas.

Ítem	Descripción
Longitud de onda (λ)	254 nm
Detector	UV – PDA
Columna	Zorbax Eclipse XDB-C18 4,6mm x 150mm; 5 μ m
Temperatura Columna	30°C
Flujo	0,7 mL / min
Volumen de Inyección	20 μL
Concentración del analito	13,5 ppm
Diluyente 1	Buffer acetato de amonio pH 5,5/Metanol HPLC (60:40)
Diluyente 2	Agua + Metanol (60:40)
Fase Móvil	Buffer pH 5,5: Acetonitrilo: Metanol (33:40:27)
Filtración	Membrana filtración PVDF de 0,45 μ m
Tiempo de Ret. Aprox.	5,7 minutos Quetiapina Ancho de banda 5,5 – 6,2 minutos
Tiempo de corrida	7,5 minutos

2.6.2 Procedimiento: Adicione 900 mL de medio de disolución en cada vaso del equipo. Acondicione el equipo a 50 RPM y temperatura de 37°C +/- 0.5 °C. Ponga un comprimido en cada vaso. Opere el equipo y al término de **30 minutos**, tome una porción de muestra de cada vaso. **NO FILTRAR POR PAPEL WHATMAN** ya que genera retención del activo. Tome una alícuota de 5,0 mL en un balón volumétrico de 10,0 mL, complete con diluyente 2 y pase a través de membrana PVDF de 0.45 μ m. Inyecte en el cromatógrafo conforme a las condiciones Cromatográficas descritas. concentración quetiapina: 0,0139 mg/mL

2.6.3 Preparación Del Estándar: Pese 34,6 de quetiapina de Quetiapina Hemifumarato referencia estándar, y transfíralos a un balón volumétrico de 100,0 mL, disuelva en 10 mL de etanol HPLC llevando a ultrasonido de ser necesario y complete volumen con diluyente 1. transfiera una alícuota de 5,0 mL a un balón volumétrico de 100 mL. Afore con diluyente 2. Transfiera una alícuota de 9 mL en un balón volumétrico de 10 y aforar con diluyente 2 y filtre a través membrana PVDF

de 0,45 µm. Inyecte en el cromatógrafo siguiendo las condiciones cromatográficas.
 Concentración Quetiapina: 0,0135 mg/mL.

2.6.4 Cálculos:

$$\% \text{ Quetiapina} = \frac{A \text{ Mtra}}{A \text{ Std}} \times \frac{P \text{ Std}}{100 \text{ mL}} \times \frac{5 \text{ mL}}{100 \text{ mL}} \times \frac{9 \text{ mL}}{10 \text{ mL}} \times FP \times \frac{900 \text{ mL}}{25 \text{ mg}} \times \frac{10 \text{ mL}}{5 \text{ mL}} \times 0,8686 \times 100$$

Dónde:

A Mtra Área de la muestra

A Std Área del estándar

Pst Peso del Estándar (mg)

0,8686 factor de conversión de Quetiapina Hemifumarato a Quetiapina base

Fp Factor de potencia del estándar = Potencia rotulada/100

2.6.5 **Criterios de Aceptación:** Mínimo el 75 % (Q) de la cantidad etiquetada de Quetiapina debe disolverse en 30 minutos.

Los requerimientos son cumplidos si las cantidades de ingrediente activo disueltas en cada uno de los casos corresponden a los valores de aceptación indicados en la tabla, a menos que se especifique otra cosa en la monografía individual:

Etapa	Unidades probadas	Criterio de Aceptación
S ₁	6	Cada unidad es no menor que Q + 5 %
S ₂	6	El promedio de las 12 unidades (S ₁ + S ₂) es igual o mayor que Q, y ninguna unidad es menor que Q – 15 %.
S ₃	12	El promedio de las 24 unidades (S ₁ + S ₂ + S ₃) es igual o mayor que Q, no más que dos unidades son menores que Q – 15 %, y ninguna unidad es menor que Q – 25 %.

2.7 IMPUREZAS ORGÁNICAS

2.7.1 **Método:** Cromatografía líquida (HPLC)

2.7.2 **Reactivos:** Acetonitrilo, Acetato De amonio, Ácido fosfórico, Ácido Acético, Agua HPLC

2.7.3 **Condiciones Cromatográficas**

Detector UV 225 nm

Columna Kinetex C8 4,6 mm x 10 cm x 5 µm

Flujo 1,5 mL/min
Temperatura 45°C
Volumen Inyección 20 µL
Fase móvil ver Ítem 2.7.4
Tiempo Corrida 40 minutos, Gradiente
Diluyente Agua-Acetonitrilo (50-50)

2.7.4 **Preparación Fase móvil** Solución A: Buffer pH 6,7, Solución B: Acetonitrilo, Isocrático inicio (75% A- 25% B). Ver tabla de gradiente a continuación:

Tabla 3. Gradiente Fase Móvil.

Tiempo	Buffer Fosfato %	Acetonitrilo %
0	75	25
17	75	25
26	40	60
32	40	60
36	75	25
40	75	25
Recomendación de un posttime al final de la corrida de 2 a 6 minutos para garantizar el equilibrio del sistema.		

2.7.5 **Preparación Buffer fosfato pH 6,7:** Pesar 0,8 gramos de Fosfato de sodio di básico anhidro y 0,6 gramos de Fosfato de potasio monobásico en un litro de agua purificada, disolver con agitación. Ajustar a pH 6,7 con ácido fosfórico.

2.7.6 **Preparación del Diluyente de Valoración (Solvente de muestra):** Usar la siguiente mezcla como solvente de muestra: Agua-Acetonitrilo (50-50).

2.7.7 **Preparación de la solución estándar:** Pesar 14 mg de Quetiapina Hemifumarato RS equivalente a 12 mg de Base en un balón aforado de 100 mL disolver con diluyente, transferir una alícuota de 10 mL de esta solución a un balón de 100 mL, disolver y aforar con el mismo solvente de muestra (concentración 12 ppm), por último, de esta solución transferir 10 mL a un balón ámbar de 100 mL, disolver y aforar con diluyente (Concentración 1,2 ppm) pasar a vial esta solución filtrando por membrana PVDF de 0,45 µm.

2.7.8 **Preparación de la solución System suitability:** En un balón ámbar de 25 mL, pesar aproximadamente 6 mg de System Mixture USP agregar, 2 mL de Diluyente, disolver y agregar 10 mL de diluyente, mezclar y completar volumen con el mismo diluyente.

Nota: Esta solución es estable por 1 mes en la nevera en frasco de vidrio ámbar.

2.7.9 Preparación Solución de Adecuabilidad Alterna de Resolución (System suitability): Preparar una solución alterna de adecuabilidad (System) solo en casos de carencia de la solución System USP o como alternativa para identificar y resolver las señales principales de las impurezas de degradación, de modo contrario, omitir este paso; Compuesto relacionado B y G respectivamente en el sistema cromatográfico de la siguiente manera: Pesar 10 mg de Quetiapina PDTP (compuesto B) y Quetiapina DTP (compuesto G) reactivos estándares suministrados por el fabricante del API, en un balón de 100 mL, disolver y aforar con diluyente (Solución de Impurezas). En otro balón de 50 mL, pesar y disolver 29 mg de Quetiapina Hemifumarato equivalente a 25 mg de Quetiapina Base RS disolver y aforar con diluyente (Solución Quetiapina stock). En un balón de 50 mL transferir una alícuota de 10 mL de la solución de Impurezas, agregar 15 mL de diluyente disolver y aforar con la solución de Quetiapina Stock. Filtrar por PVDF y pasar por vial.

2.7.10 Preparación de la solución diluida para el Límite de Cuantificación (0,72 ppm): A partir de la solución de 12 ppm de la solución estándar, transferir una alícuota de 3 mL a un balón de 50 mL, disolver y aforar con diluyente. Pasar a vial por medio de un filtro de PVDF de 0,45 µm.

2.7.11 Preparación de la Muestra: Pesar a partir de triturado de polvo fino de tabletas, el equivalente a 50 mg de Quetiapina base, en un balón volumétrico de 100 mL. Disolver y aforar con diluyente. Se permite el uso de ultrasonido por un tiempo no mayor a 10 minutos exento de calor. Filtrar a través de filtro de 0,45 µm.

2.7.12 Adaptabilidad del Sistema: Inyecte 20 µL de solución estándar 1,2 ppm, solución System, blanco, Solución LQ y solución test (solución alterna de SS si es necesario) y ajuste los parámetros, si es necesario hasta que se obtenga respuesta de picos satisfactoria.

Realizar 5 inyecciones de la solución estándar diluida. Realice 1 Inyección:

- Diluyente (Blanco)
- Solución System suitability
- Límite de Cuantificación (LC)
- Muestra

Desprecie la primera señal que corresponde al ácido Fumárico y las señales no adecuables detectadas entre el segmento del minuto 19 al 26 que corresponden al ruido de fondo del gradiente de fase móvil. El RSD de las 5 inyecciones de la solución estándar no es mayor al 5,0%.

La resolución entre la señal de Quetiapina e Impureza Desetóxido no es mayor al 2,0%.

EL factor de simetría de la señal de Quetiapina en la solución estándar no es mayor a 1,5.

La relación de la señal ruido S/N de la solución LC debe ser >10.

2.7.13 Cálculos

$$\% \text{ Comp Rel B, G e Imp N Óxido} = \frac{A_{\text{Test}}}{A_{\text{STD}}} * \frac{WS}{100} * \frac{10}{100} * \frac{10}{100} * \frac{100}{50} * 0,8686 * \% \text{Pureza STD}$$

$$\text{Impurezas Inespecíficas} = \frac{A_{\text{Test Impureza}}}{A_{\text{STD}}} * \frac{WS}{100} * \frac{10}{100} * \frac{10}{100} * \frac{100}{50} * \% \text{Pureza STD}$$

$$\text{Impurezas Totales} = \frac{\Sigma A_{\text{Test Impurezas}}}{A_{\text{STD}}} * \frac{WS}{100} * \frac{10}{100} * \frac{10}{100} * \frac{100}{50} * \% \text{Pureza STD}$$

Dónde:

WS	Peso del estándar de Quetiapina (mg)
A Test Impureza	Área de la impureza en la muestra.
A STD	Área de señal de la solución estándar
% Pureza	Potencia del estándar de Quetiapina
Σ Test Impureza	Sumatoria de las señales de impurezas en la solución test, discriminando las señales específicas de Impureza Desetóxido y Bis Quetiapina.

Conforme a la validación IO-067-2015, se acepta un ancho de ventana seguro no mayor o menor a ±90 segundos del tiempo estandarizado para cada señal, esto en razón del gradiente de fase móvil que afecta significativamente la humectación del poro estacionario de la columna LC.

Finalizado el gradiente de fase móvil, antes que tome la siguiente inyección, programar un pos-time o equilibrio por fuera del tiempo de la inyección para lograr una mejor Adecuabilidad. Recomendación, de 2 a 5 minutos.

2.7.14 Tiempos de Retención Aproximados de las Señales

Tabla 4. Tiempos de retención.

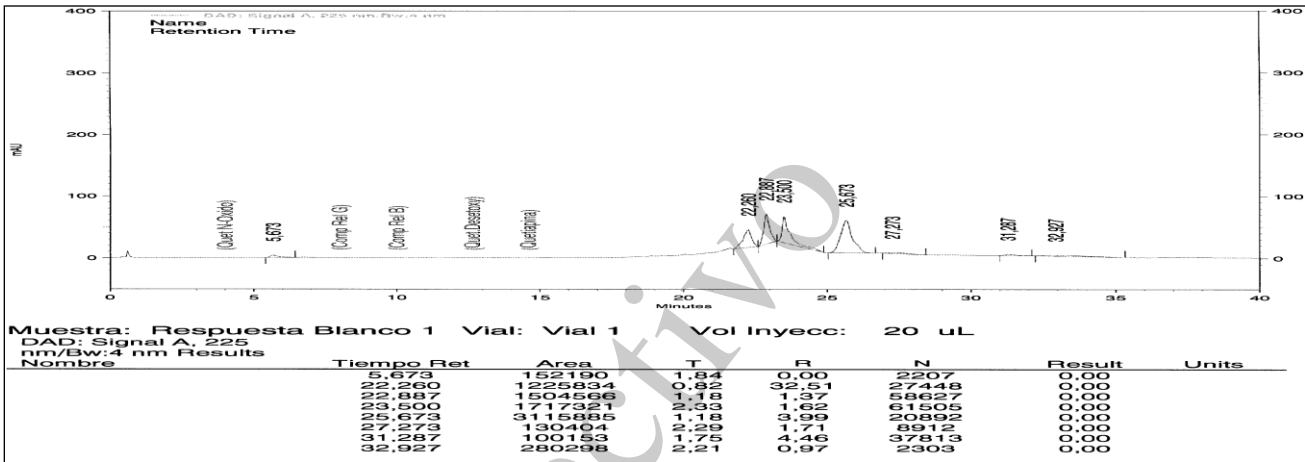
Analito	Tiempo Retención	Retención relativa
Impureza N Óxido	4,2	0,27
Compuesto Rel. G	7,1	0,46
Compuesto Rel. B	9,9	0,64
Impureza Desetóxido	12,8	0,83
Quetiapina	15,5	1,00

Bis Quetiapina	31,0	2,00
----------------	------	------

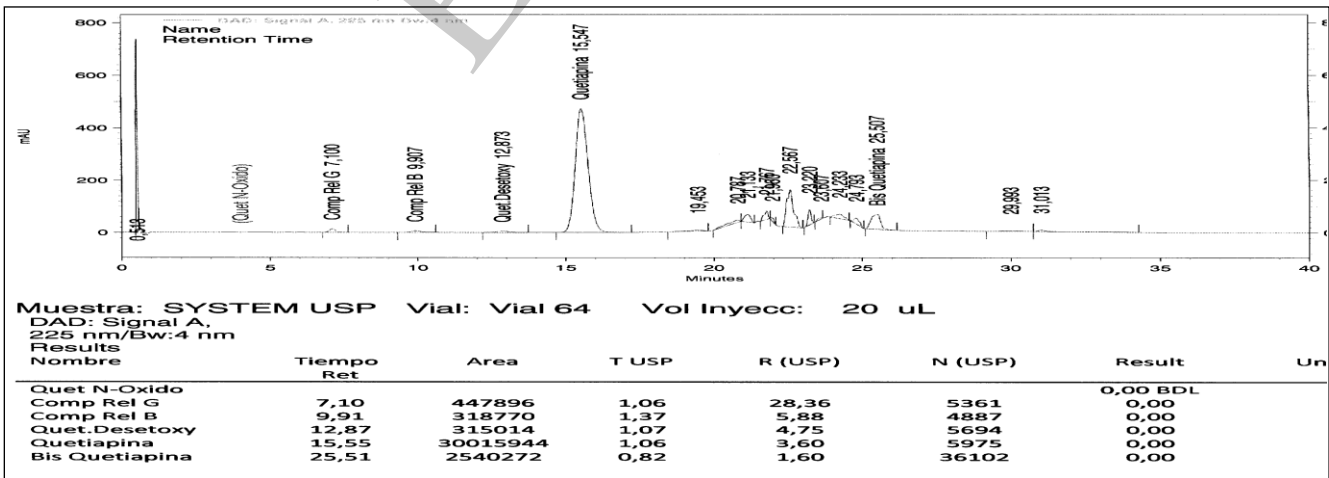
2.7.15 Cromatograma Guía

Ver a continuación cromatograma guías de las señales de Blanco y System USP para identificar la posición e intensidad de las señales inherentes a esta inyección:

Cromatograma Guía Blanco



Cromatograma Guía Solución System USP



2.7.16 Criterios de Aceptación:

Tabla 5. Criterios de Aceptación de Impurezas Orgánicas.

Impureza	Criterio de aceptación
Quetiapina N-Oxido	Máx 0,2%
Quetiapina Comp. Rel. B	Máx 0,2%
Quetiapina Comp. Rel. G	Máx 0,2%
Otras impurezas inespecíficas de degradación	Máx 0,2%
Impurezas totales	Máx 0,5%

Nota: Para impurezas no detectables, reportar menor al LD (0,22 ppm) correspondiente al 0,044 % de la concentración de trabajo.

2.8 MICROBIOLOGIA

Este análisis es realizado según los capítulos <61> y <62> de la farmacopea USP vigente

2.8.1 Criterios de Aceptación:

Recuento de aerobios mesófilos: Máximo 1000 UFC/g.

Recuento total de mohos y levaduras: Máximo 100 UFC/g.

E.Coli: Ausente/1 g.

3 ESTABILIDAD

3.1 DESCRIPCIÓN

Proceder de acuerdo con lo establecido para producto terminado, en el procedimiento CALI-SOP-000516 “programa de estabilidades” y el procedimiento CALI-SOP-000119 “Técnicas generales de análisis”

3.1.1 Criterio de aceptación: Comprimido redondo biconvexo recubierto de color rosado, liso por ambas caras. Libre de partículas extrañas

3.2 IDENTIFICACIÓN

B. El tiempo de retención del pico principal en el cromatograma de la muestra corresponde al del pico principal en el cromatograma del estándar, tal como se obtiene en la valoración.

3.3 PESO PROMEDIO

Proceder de acuerdo con lo establecido para producto terminado, en el procedimiento CALI-SOP-000516 "programa de estabilidades" y el procedimiento CALI-SOP-000119 "Técnicas generales de análisis"

3.3.1 Criterio de aceptación: 96,2 – 111,8 mg /Comprimido Recubierto.

3.4 VALORACION DE QUETIAPINA

3.4.1 Método: Cromatografía líquida de alta resolución (HPLC)

3.4.2 Reactivos: Agua, Acetato de amonio, ácido acético, Acetonitrilo HPLC, metanol GR, Etanol HPLC, hidróxido de amonio y agua HPLC.

3.4.3 Fase Móvil: Buffer Acetato de Amonio pH 5,5 / ACN / Metanol HPLC (33%:40%27%)

3.4.4 Preparación del Buffer: Pesar 4 gramos de acetato de amonio en 1 litro de agua, agitar hasta disolver y ajustar pH 5,5 con ácido acético o hidróxido de amonio, según sea el caso.

3.4.5 Diluentes:

Diluyente 1: Buffer Acetato de Amonio pH 5,5 - Metanol HPLC (60:40)

Diluyente 2: Agua / Metanol HPLC (60:40)

3.4.6 Preparación Del Estándar: Pese 34,6 mg de Quetiapina Hemifumarato referencia estándar, y transfíralos a un balón volumétrico de 100 mL, disolver en 10 mL de etanol HPLC, lleve a ultrasonido de ser necesario. Completar a volumen con diluyente 1 y transferir una alícuota de 10 mL en un balón volumétrico de 100 mL, afore con diluyente 2 y filtre a través membrana PVDF 0,45 µm e inyecte en el cromatógrafo siguiendo las condiciones instrumentales.

3.4.7 Preparación De La Muestra: Pese y pulverice no menos de 20 Comprimidos. Transfiera aproximadamente el equivalente a 25 mg de Quetiapina a un balón de 100 mL. Adicione 10 mL de etanol HPLC y lleve al ultrasonido hasta completa disolución. Enfríe y complete a volumen con diluyente 2. Transfiera una alícuota de 3 mL de la solución anterior en un balón volumétrico de 25 mL y lleve a volumen con diluyente 2. Filtre la solución a través de membrana PVDF 0,45 µm.

3.4.8 Condiciones Cromatográficas:

Ítem	Descripción
Longitud de onda (λ)	254 nm
Detector	UV – PDA
Columna	Zorbax Eclipse XDB-C18 4,6mm x 150mm; 5μm
Temperatura Columna	30°C
Flujo	0,7 mL / min
Volumen de Inyección	10 μL
Concentración analito	30 ppm Quetiapina
Diluyente	1. Buffer pH 5,5: Metanol (60:40) 2. Agua: Metanol (60:40)
Fase Móvil	Buffer pH 5,5: Acetonitrilo: Metanol (33:40:27)
Filtración	Filtro PVDF de 0,45μm
Tiempo de Ret. Aprox.	5,7 minutos Quetiapina Ancho de banda 5,5 – 6,2 minutos
Tiempo de corrida	7,5 minutos

3.4.9 Procedimiento:

Usando las condiciones arriba descritas realice 5 inyecciones consecutivas de la solución estándar y registre los cromatogramas. El RSD debe ser máximo 2,0 %.

El sistema debe cumplir con los siguientes criterios:

- ✓ Factor de asimetría 0,8 a 2,0
- ✓ Platos teóricos >1000
- ✓ Resolución entre señales adyacentes a la señal principal ≤1,5

Luego inyecte dos muestras del producto y registre los cromatogramas.

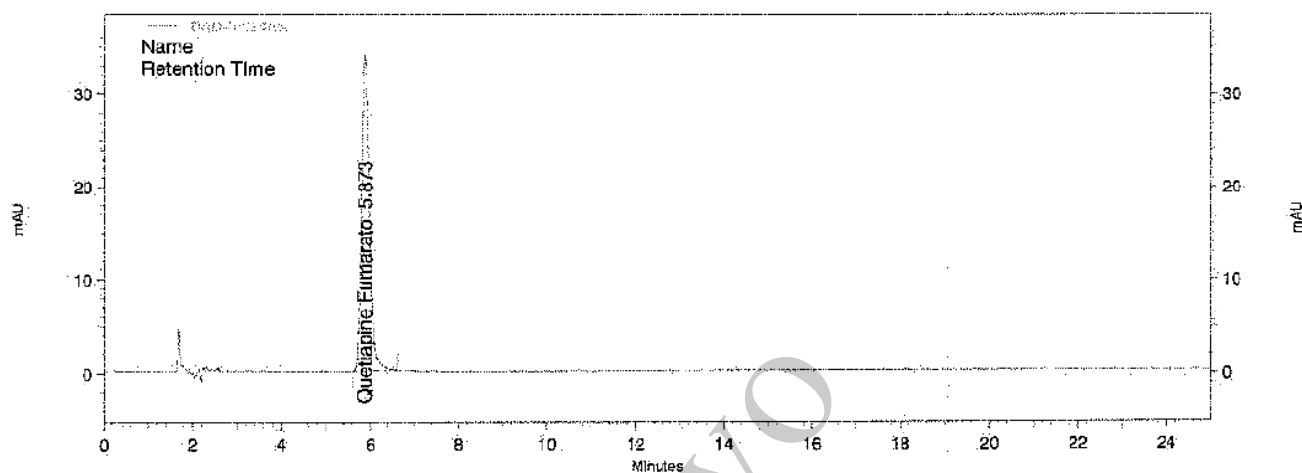
3.4.10 Cálculos

$$mg/Quetiapinacomprimido = \frac{Amt}{Aest} \times \frac{Pest}{100 mL} \times \frac{10 mL}{100 mL} \times Fp \times \frac{100 mL}{Pmta} \times \frac{25 mL}{3 mL} \times 0,8686 \times PP$$

Dónde:

Amt	Área de la muestra.
Aest	Área del estándar.
Pest	Peso de la muestra (mg)
Fp	Factor de potencia.
0,8686	factor de conversión de Quetiapina Hemifumarato a Quetiapina base.

3.4.11 Cromatograma Guía HPLC



3.4.1 **Criterio de aceptación:** 22,5 - 27,5 mg/ comprimido recubierto (90,0 - 110,0%)

3.5 DISOLUCIÓN

Proceda de acuerdo con lo establecido para producto terminado.

3.5.1 **Criterio de aceptación:** Mínimo el 75% (Q) de la cantidad etiquetada de Quetiapina debe disolverse en 30 minutos

3.6 IMPUREZA ORGANICAS

Proceda de acuerdo con lo establecido para producto terminado, al procedimiento PECCA 013 “programa de estabilidades” y al procedimiento INCCA 225 “Técnicas generales de análisis”.

3.6.1 **Criterio de aceptación:**

Tabla 6. Criterios de Aceptación.

Impureza	Criterio de aceptación
Quetiapina N-Oxido	Máx 0,2%
Quetiapina Comp. Rel. B	Máx 0,2%
Quetiapina Comp. Rel. G	Máx 0,2%
Otras impurezas inespecíficas de degradación	Máx 0,2%
Impurezas totales	Máx 0,5%

3.7 HUMEDAD

Macerar 10 tabletas. Pesar con exactitud 1g de producto macerado y llevar a la termobalanza previamente acondicionar a 100 °C. Mantener la muestra a estas condiciones durante 10 minutos y registrar el valor de perdida generado por el equipo.

3.7.1 **Criterio de aceptación:** Máximo 7,0 %.

3.8 DUREZA

Determine la humedad siguiendo las especificaciones del CALI-SOP-000130 "Manejo y operación de la termobalanza Mettler Toledo HB43-S", macere una cantidad de tabletas suficiente para pesar alrededor de 1,0g de polvo de producto.

3.8.1 **Criterio de aceptación:** Máximo 15 kp

3.9 MICROBIOLOGIA*

Este análisis es realizado según los capítulos <61> y <62> de la farmacopea USP vigente

3.9.1 **Criterios de Aceptación:**

- Recuento de aerobios mesófilos: Máximo 1000 UFC/g.
- Recuento total de mohos y levaduras: Máximo 100 UFC/g.
- E.coli: Ausente/ 1 g.

(*) Aplica para 0,3 y 6 Acelerado, 24 y 36 natural.

4 REGISTROS GENERADOS

Tabla 7. Registros generados.

IDENTIFICACIÓN	CA- F1: Certificado de Análisis: Quetiapina 25mg comprimidos Recubiertos CA- F2: Certificado de Análisis: Quetiapina Medley 25mg comprimidos Recubiertos CA- F3: C.A: Tiapinan 25mg comprimidos Recubiertos com microbiologia CA- F4: Certificado de Análisis: Tiapinan 25mg comprimidos Recubiertos
ALMACENAMIENTO	Batch Record

PROTECCIÓN	Acceso restringido sólo al personal de Control de Calidad
RECUPERACIÓN	Batch Record
TIEMPO DE RETENCIÓN	10 años
DISPOSICIÓN	Destrucción de los registros por medio de picado

5 ANEXOS

5.1 ANEXO N°1: Especificaciones Técnicas de producto terminado ESP-PT

5.2 ANEXO N°2: Especificaciones técnicas de estabildades ESP-EST

6 CONTROL DE CAMBIOS

Tabla 8. Control de cambios.

Revisión	Fecha	Razón del cambio	Descripción del Cambio
00	09-02-10	No Aplica	No aplica
01	14-04-11	Actualización de formato e instructivos de análisis	Se cambia tableta por comprimido. Se corrige la identificación. Se corrige el tiempo de retención aproximado del activo y Tailing en las condiciones Cromatográficas del ensayo según la validación. Se cambia Fumarato por Hemifumarato. Se incluye dureza, humedad y microbiología a las especificaciones de la estabilidad. Se cambia el logo del instructivo y del formato.
02	22-07-11	Actualización de formato e instructivos de análisis	Se elimina dureza de las especificaciones de producto. Se incluye el análisis de sustancias relacionadas. Se incluye la microbiología en la liberación el producto.
03	04-08-11	Actualización de formato e instructivos de análisis	Se incluye dureza en las especificaciones de producto. Se cambia logo. Se incluye tiempo de estabilización y concentración final del analito en las condiciones cromatográficas del ensayo.
04	27-09-11	Actualización formato e instructivos análisis	Se cambian las especificaciones para la pureza cromatográfica.
05	10-08-12	Actualización de formato e instructivos de análisis	Se cambia la palabra Corporativa por interna Se cambian especificaciones para dureza y humedad en estudios de estabilidad. Se corrige procedimiento para análisis microbiológico. Se corrige procedimiento para estudios de estabilidad. Se corrige referencia analítica para parámetros de identificación y disolución en estudios de estabilidad. Se incluye F3 para Tiapinan 25mg comprimidos recubiertos
06	31/08/2012	Actualización de formato e instructivos de análisis	Se elimina la microbiología del formato F3
07	05/02/2013	Actualización	Se cambia el formato de documentación, se eliminan la bitácora de analista según control de cambios N° 2012CALIP073.

08	18-07-2013	Actualización	Se corrige descripción en las especificaciones de estabilidad. Se Actualiza instructivo y Certificados analítico. Se incluye Hojas de Cálculo Según Control de Cambios N°2012CALIP073.
09	15-01-16	Actualización Instructivo	Se modifica la prueba Pureza Cromatográfica por Impurezas Orgánicas, conforme al compendio Oficial USP 38, validado en el informe de validación IO-067-2015. Se modifican las especificaciones de las impurezas de las conforme al control de cambios No 2016CALIP0006.
10	29-11-18	Actualización Instructivo	Se elimina Buffer pH 2.5 de la prueba de impurezas orgánicas, por error de edición, ya que no aplica para dicho análisis. Se incluye el diluyente para la prueba de impurezas orgánicas según informe de validación IO-067-2015. Actualización conforme a la validación VDU-027-2015 Rev 02. Para las pruebas de Valoración, Uniformidad y Disolución, Control de cambios N°2018CALIP0322.
11	04-03-19	Actualización	Se retira la palabra "Medley" de los títulos en el IAPT, hojas de cálculo, especificaciones y certificados de análisis. Se ajusta a la realidad del documento oficial firmado (IAPT 347), las pruebas de humedad y dureza, acorde a la metodología analítica en las especificaciones de estabilidad. Se adiciona "Norma Aplicable USP" en las hojas de cálculo, especificaciones y certificados de análisis.
12	07-06-19	Actualización	Se corrigen modelos de cálculo para la prueba de Disolución.
1.0	27-02-21	Actualización	Se reemplaza la palabra Uniformidad de contenido por Uniformidad de Unidades de dosificación. La identificación B se cambia por: El tiempo de retención del pico principal en el cromatograma de la muestra corresponde al del pico principal en el cromatograma del estándar, tal como se obtiene en la valoración. Se alinean las especificaciones de microbiología en la técnica analítica y en las hojas de especificaciones. Cambios sustentados con el número de control de cambio No 2021CALIP0048.
2.0	09-11-23	Actualización	Se alinea concentración de muestra y estándar en la prueba de disolución y tiempo de corrida y de retención del analito en la valoración según la Validación VDU-027-2015 Rev 02. Control de cambios N°2018CALIP0322.
3.0	27-11-23	Actualización	Se alinea criterios de especificación de análisis de Disolución (ítem 2.6.5) de acuerdo a validación VMA-VDU-027-2015 Rev.02. Se incluye nota para reporte de impurezas menor al LD en el análisis de impurezas orgánicas (ítem 2.7) de acuerdo a validación VMA-IO-067-2015.